1.2. Módulos

Cada uno de los módulos de la ***figura 1.1*** corresponde a un sistema dentro de la empresa. A continuación se presenta el esquema de una arquitectura de un sistema particular. En este caso se ha hecho un esfuerzo por tener un esquema general que sea válido para todo sistema.

Este esquema es posible, bajo la premisa que todos los sistemas en general presentan las mismas funcionalidades y características al margen de la naturaleza de datos que se manejen.
Así en la figura 1.3 se muestran módulos como: Seguridad, Data-Entry, Consultas, etc.

Diseño Arquitectónico

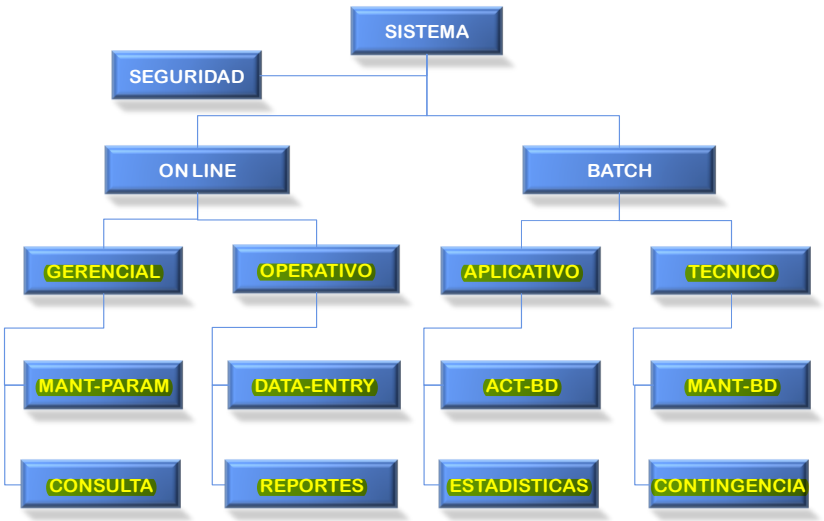


Figura 1.3

MÓDULOS TIPICOS

SEGURIDAD.- Tiene por función restringir acceso a los datos. Esta restricción es de acuerdo al perfil asignado al usuario.

ON-LINE.- Interactúa con el usuario a modo de un dialogo.

GERENCIAL.- Dirigido hacia usuarios que toman decisiones.

MANTENIMIENTO PARÁMETROS.- Los parámetros son variables que se mantienen fijas para definir escenarios del negocio.

CONSULTA GERENCIAL.- Muestra la base de datos para la toma de decisiones. Información estadística, histórica. Deben mostrar tendencia que puedan proyectar extrapolando ratios.

OPERATIVO.- Dirigido hacia usuarios que operan el negocio día a día.
INGRESO DATOS.- Registro de las transacciones.

REPORTES OPERATIVOS.- Pequeños tipo comprobante de pago.

BATCH.- Procesos internos de grandes volúmenes de datos.

APLICATIVO.- Trata datos por requerimiento del usuario

ACTUALIZACION BD.- Liquidaciones, estados de cuenta, pago de remuneraciones.

GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS / HISTORICOS.- Generación de información para la toma de decisiones. Al estar trabajada agiliza la consulta.

TÉCNICO.- Procesos rutinarios con el fin de tener la base de datos en óptimas condiciones.

MANTENIMIENTO BD.- Con determinada frecuencia deberá reorganizarse la base de datos en cuanto a su estructura física, de-fragmentando y re-asignando áreas de disco que optimice recursos y tiempos.

CONTINGENCIA BD.- Procesos que solo se ejecutaran cuando se requiera reconstruir una tabla maestra que se haya destruido por error.

1.1.1. Concepto de Módulo

Se entiende por módulo a un conjunto de elementos y que a su vez este es un elemento de un modulo mayor.

Por ejemplo:

RUTINA	=	{COMANDOS }
PROGRAMA	=	{RUTINAS }
PROCESO	=	{PROGRAMAS }
SUB-SISTEMA	=	{PROCESOS }
SISTEMA	=	{SUB-SISTEMAS }

Los elementos en conjunto cumplen una función en el sistema. En principio puede ser una macro función, la cual puede ser descompuesta en funciones más especializadas y estas a su vez en mayor detalle.

1.1.2. Características de Módulos

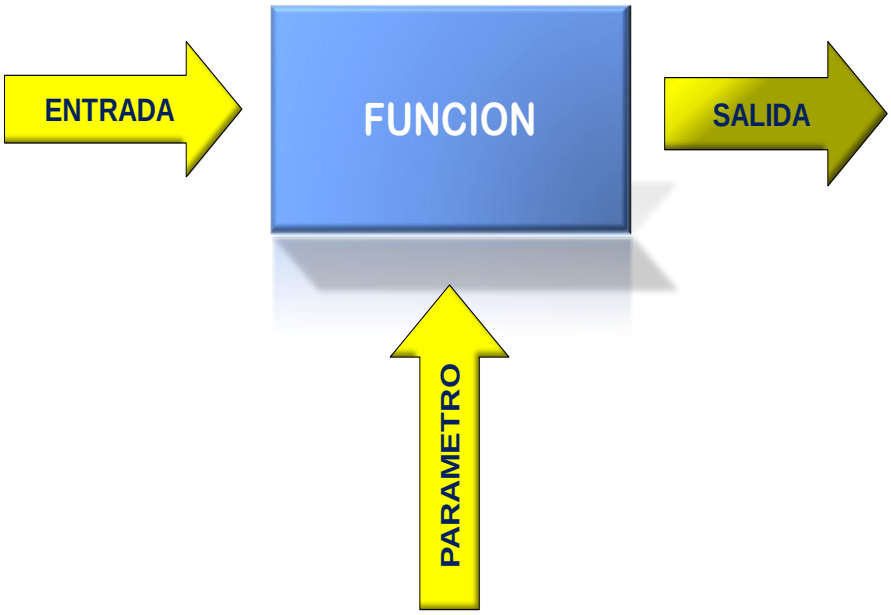
Todo módulo posee:

Función, es la razón de ser del modulo, se deriva de su concepto.

Entrada, trama o estructura de datos requeridos para la ejecución de la función.

Salida, resultado u objetivo del modulo.

Parámetro, variable que permanece fija, para definir escenarios posibles del comportamiento del modulo.



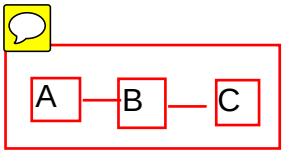
1.1.3. Elementos de Módulos:

Los elementos del modulo pueden ser:

- Tablas,
- Archivos,
- Programas,
- Área de Datos
- Tramas
- Reportes y Pantallas.

1.1.4. Cohesión:

Estos elementos pueden tener diferentes grados de conectividad o cohesión.
La fuerza que une los elementos de un modulo es la COHESIÓN entre ellos.
Los diferentes grados de Cohesión son los siguientes:



1.- Funcional, es la manera natural de juntarse los elementos. De manera que si un elemento está ausente, el modulo no podrá realizar la función para la cual fue diseñado

2.- Secuencial, cuando se agrupan comandos que se ejecutan uno detrás de otro. Si posteriormente estos comandos ya no deben ser secuenciales, el modulo debería ser alterado.

3.- Comunicacional, cuando existe un área de datos que es compartida por más de un programa. Si en el futuro uno de los programas requiere modificar la trama, este cambio alteraría a los demás programas.

4.- Temporal, cuando existen diferentes elementos que se procesan de manera simultánea. Si luego esta temporalidad ya no se cumple el modulo seria alterado.

Los casos 2,3 y 4 no se recomiendan, por las razones expuestas en cada caso.



Tiene la misma entrada P1 Y P2 entonces es comunicacional. Ejm: 8 pines de entrada

1.1.5. Estrategia de Definición de Módulos

Considerando que la Arquitectura está compuesta por un conjunto de elementos donde cada uno de ellos realiza *una función en el sistema, luego para cada función se debe considerar un módulo.*



F1

F2

F3

F4

En base a la modalidad de proceso podemos establecer cierta estrategia:

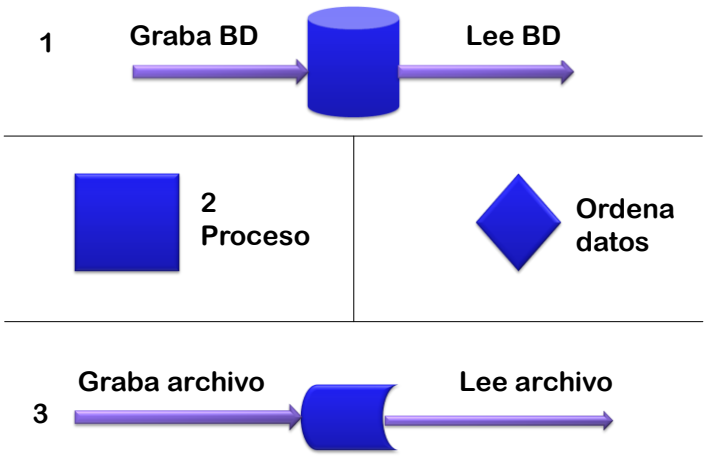
Modalidad On-Line

- **Por tipo de usuario:**
  - **Gerencial**
  - **Operativo**

Modalidad batch.- Orientado hacia procesos internos.

- **Por tipo de proceso:**
  - **Liquidaciones**
  - **Actualizaciones**
  - **Generación de reportes**
  - **Recuperación de Base de datos.**

1.1.6. Nomenclatura de procesos:



Para poder diagramar los procesos, se utiliza un conjunto estándar de elementos que simplifican su construcción y aseguran su lectura por parte del personal de sistemas.

Por ejemplo:

1.- BASE DE DATOS

GRABA-BD: En el diagrama se observa una flecha ingresando a un cilindro
LEE-BD: En el diagrama se observa una flecha saliendo de un cilindro.

2.- PROCESOS

PROGRAMA: En el diagrama se representa por un cuadrado.
ORDENA-DATOS: Un archivo secuencial ingresa datos desordenados y genera a la salida un archivo con los mismos datos pero ordenados, de acuerdo a ciertos campos o columnas.

3.- ARCHIVOS PLANOS

GRABA-ARCHIVO.- En el diagrama se observa una flecha ingresando.
LEE-ARCHIVO.- En el diagrama se observa una flecha saliendo.

1.2. Técnicas

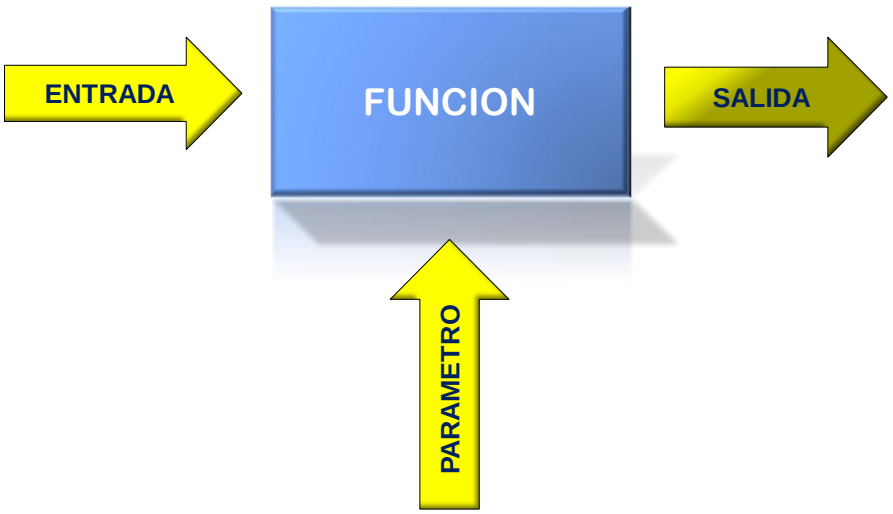
Para diseñar los módulos se presentan tres técnicas, a ser usadas de manera complementaria y en la secuencia establecida.

1.2.1. Caja Negra

Concepto.- Esta técnica permite definir la Función básica que deberá cumplir el módulo.

Ventaja.- El nombre de esta técnica nos dice que solo deberíamos preocuparnos por concentrarnos en definir la función, su entrada, la salida y parámetros que requerirá el módulo. Dicho de manera sencilla definir el "QUE" y no el "COMO".

Recomendaciones.- Conviene tener muy claro los conceptos y alcances de la función de manera que se pueda proyectar con toda su potencialidad y riqueza de detalles necesarios para su posterior desarrollo e implantación.



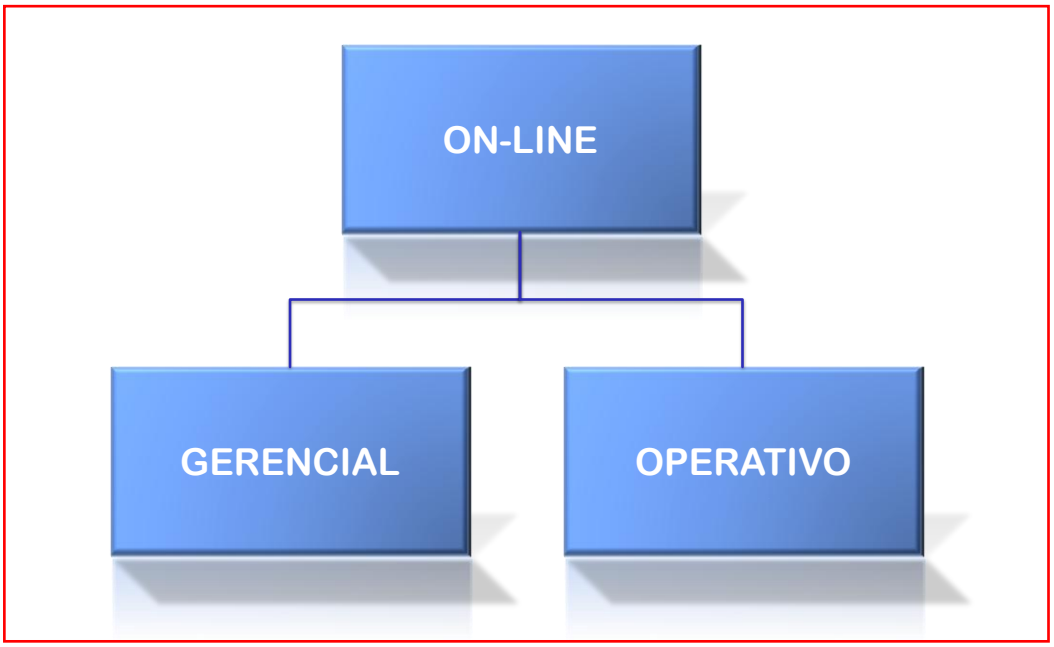
1.2.2. Top Down

Después de definir los alcances de los módulos, se deben de estructurar entre ellos. Vale decir establecer la relación entre ellos, con lo cual se crea el esquema general del sistema. Un esquema jerarquizado significa que partiendo de un modulo o función general, se baja de nivel presentando los detalles en función de módulos más específicos. Se baja de nivel las veces que sea necesario hasta que el modulo se considere elemental, de allí el nombre de la técnica de "Arriba –Abajo". Cada vez que se baja de nivel el control lo cede el módulo llamador hacia el módulo llamado. Al final el llamado retornará el control.

Es una manera de diferir la solución del problema o descomponerlo en pequeños y fácilmente solucionables. Se inicia con un problema y se transforma en "n" pequeños problemas.
Para el tema de depuración de software esta técnica es muy utilizada al tener la capacidad de aislar los módulos para las pruebas.

La secuencia lógica se impone a la secuencia física.

Al final de este proceso se consigue una Arquitectura modular pero con jerarquía.



1.2.3. Estructuras Lógicas

Después de definir los módulos y la estructura que los relaciona, se debe trabajar al interior del modulo (trabajar en el "COMO").

En este punto se abre la caja negra, porque se debe precisar los componentes del módulo, se requiere contar con un catalogo de estructuras o modelos básicos, que agrupándolos en determinada secuencia resuelven la función del módulo.
De esta manera estos elementos permiten realizar procesos especializados cubriendo una amplia gama de realidades y de fácil adecuación a casos particulares.

Se muestra a continuación un conjunto de esquemas que resuelven problemas típicos del software.

ESTRUCTURAS LÓGICAS

1. Acceso aleatorio (vía índex, vía PTR)
2. Acceso secuencial/acceso dinámico
3. Punto de control de proceso (CHECKPOINT)
4. Creación de Tablas(carga BD)
5. Actualización masiva aleatoria
6. Actualización masiva secuencial
7. Validación de datos
8. Clave primaria, secundaria, foránea
9. Cadenas de eventos
10. Listas invertidas
11. Enfoque de redes
12. Acumular movimientos y generar histórico.

1.3. Acoplamiento de Módulos



EL ACOPLAMIENTO ENTRE MODULOS ES LA FORMA DE INTERACTUAR ENTRE ELLOS MEDIANTE INTERFASES

Principio de Independencia.- Todo cambio al interior de un modulo no debe afectar a los demás módulos acoplados.

Cuando se acoplan módulos, las interfaces utilizadas entre ellos pueden ser:



Datos.- Es el tipo de interface más natural que debería usarse entre módulos.

Parámetros.- Son variables que se mantienen fijas al interior del modulo. No es recomendable este tipo de interface por que obliga al analista a conocer la naturaleza interna de un modulo, sobre todo cuando este es ajeno.

Áreas de Datos.- Cuando dos módulos están acoplados mediante una área común de datos, tiene la desventaja que en cualquier momento uno de los módulos puede requerir un dato adicional, lo cual obligaría a alterar al otro modulo involucrado.

1.4. Síntesis del Capitulo

El proceso de Diseño de Módulos es un proceso sistemático que maneja Modelos probados y certificados (estructuras Lógicas) para facilitar el desarrollo y mantenimiento del software.

Recomendaciones:

Diseño Modular

Cohesión Funcional

Acoplamiento a través de datos.

ARQUITECTURA
(SÍNTESIS)

MÓDULOS	• INTERACCIÓN • JERARQUIA
ESTRATEGIA	• FUNCION • OBJETO } **MÓDULO**
TÉCNICAS	• TOP-DOWN • CAJA NEGRA • ESTRUCTURAS LÓGICAS **(CATALOGO DE PROBLEMAS / SOLUCIONES)**

ARQUITECTURA

Procesos Típicos

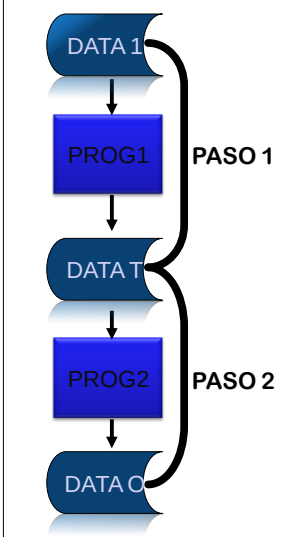
Modalidad de Proceso	Tendencia
BATCH	Facturación de servicios Luz, Agua, Teléfono, etc. Grandes lotes de información a procesar Cálculo de muchas variables Frecuencia Periódica
ON-LINE	Servicios personales Cajeros Automáticos y otros Tratamiento unitario a procesar a la vez Cálculo Simple Frecuencia Aleatoria

ARQUITECTURA: PROCESOS

PROCESO: Tratamiento o transformación de datos
PROCESO = PROGRAMAS + DATOS
PROGRAMA = Tareas sincronizadas OBJ.
MODELO EN CASCADA

Este modelo esta compuesto por "n" pasos secuenciales, cada paso formado por un programa y archivos de entrada, salida y acceso a base de datos.

Muchas veces se utilizan archivos temporales como interfaces entre dos procesos.
La cantidad de pasos puede ser grande, se debe tener cuidado al reprocesar a partir de un punto para no repetir desde el inicio.



ARQUITECTURA: PROCESOS

PROCESO: Tratamiento de datos
PROCESO = PROGRAMAS + DATOS
PROGRAMA = Tareas sincronizadas OBJ

MODELO N ENTRADAS N SALIDAS



Este modelo es ejemplo . típico para módulos que liquidan deudas o pagos, como la facturación de servicios o pagos de remuneraciones.
Requiere muchas entradas y genera muchas salidas.

Se presentan dos ejemplos típicos para procesos que tratan grandes volúmenes de datos conocidos como batch. Esta presentación es a nivel introductoria, que debe ser ampliada y detallada en capítulos posteriores.

Sin embargo queda claro que a modo de "estructuras lógicas" están disponibles a ser usadas para caso en particular.

Los ejemplos además ilustran la utilización de los símbolos típicos en estos diagramas, como diagramas de Proceso, Archivos planos o Base de Datos.

La Arquitectura del Sistema resume la solución integral propuesta, que debe satisfacer tanto a los usuarios como a los técnicos encargados del desarrollo del software. La importancia reside en que se constituye en el Plan Maestro de la construcción de la solución.

En base a este plan se pueden planificar:

1.- **Tareas**

2.- **Recursos**

3.- **Tiempos y Estimar Costos.**